

PyGameMaker — Tutoriel 6 : Labyrinthe

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche accompagne le tutoriel intégré **Aide > Tutoriels > Labyrinthe : Trouvez la Sortie** (4 pages, environ 20 à 25 minutes). Garde le tutoriel ouvert sur une moitié de ton écran. Coche chaque case quand l'étape est faite, et vérifie la ligne **Tu dois voir** à la fin de chaque phase. Si quelque chose ne correspond pas, regarde **Bloqué-e ?** avant d'appeler ton enseignant·e.

Ce que tu vas créer

Un jeu de labyrinthe : tu diriges un personnage dans des couloirs avec les flèches du clavier, tu ramasses des pièces pour gagner des points, et tu atteins la sortie pour gagner.

Phase 1 : Joueur et labyrinthe

- ☐ 1. Crée deux sprites (32×32) : spr_player et spr_wall.
- ☐ 2. Crée obj_wall (sprite spr_wall, **Solide** coché) et obj_player (sprite spr_player, pas solide).
- ☐ 3. Dans obj_player, ajoute cinq événements : **Clavier : Flèche droite (maintenue)** avec *Définir la vitesse horizontale à 4* ; **Flèche gauche (maintenue)** avec *-4* ; **Flèche bas (maintenue)** avec *Définir la vitesse verticale à 4* ; **Flèche haut (maintenue)** avec *-4* ; et **Clavier : Aucune touche** avec *Arrêter le mouvement*.
- ☐ 4. Ajoute **En collision avec obj_wall** avec *Arrêter le mouvement*.
- ☐ 5. Crée room_maze (640×480) et active **Aligner sur la grille** 32×32. Place des murs sur le bord et à l'intérieur pour faire des couloirs, et place le joueur en haut à gauche. Chaque couloir doit faire au moins une case de large.

Tu dois voir : appuie sur **F5**. Les flèches déplacent le joueur, il s'arrête aux murs, et il s'arrête quand tu relâches.

Phase 2 : Pièces et sortie

- ☐ 6. Crée les sprites spr_coin et spr_exit (32×32).
- ☐ 7. Crée obj_coin et obj_exit, chacun avec son sprite et **pas** solide.
- ☐ 8. Dans obj_coin, ajoute **En collision avec obj_player** : *Ajouter au score 10*, puis *Détruire cette instance*.
- ☐ 9. Dans obj_exit, ajoute **En collision avec obj_player** : *Afficher un message* « Vous avez gagné ! », puis *Recommencer la salle*.
- ☐ 10. Dans la salle, éparpille des pièces le long des couloirs et mets la sortie aussi loin que possible du départ.

Tu dois voir : appuie sur **F5**. Les pièces disparaissent quand tu les touches. Atteindre la sortie affiche « Vous avez gagné ! » et la salle recommence.

Phase 3 : Affichage du score

- ☐ 11. Crée obj_game_controller (sans sprite, pas solide).

- ☐ **12. Événement **Création**** : *Définir le score à 0*. Événement **Dessin** : *Afficher le score à x 10, y 10*.
- ☐ **13.** Place obj_game_controller n'importe où dans la salle.

Tu dois voir : « Score : 0 » en haut à gauche, qui augmente de 10 pour chaque pièce. Après « Vous avez gagné ! », les pièces reviennent et le score est de nouveau à 0.

Bloqué-e ?

Ce qui ne va pas	Cause la plus probable	Que faire
Le joueur ne bouge pas	Les événements sont sur le mauvais objet, ou le joueur n'est pas dans la salle	Vérifie les cinq événements de obj_player ; vérifie la salle
Le joueur glisse sans s'arrêter	L'événement Aucune touche manque	Ajoute Clavier : Aucune touche avec *Arrêter le mouvement*
Le joueur traverse les murs	obj_wall n'est pas Solide, ou le joueur n'a pas En collision avec obj_wall	Coche Solide ; ajoute l'événement avec *Arrêter le mouvement*
Le joueur reste coincé dans les couloirs	Les murs ou le joueur n'ont pas été placés sur la grille	Active Aligner sur la grille 32x32 et replace-les
Les pièces ne font rien	La pièce n'a pas d'événement En collision avec obj_player	Ajoute-le à obj_coin
Tout le jeu se fige à la sortie	*Afficher un message* attend un clic	Clique sur OK dans le message
Pas de score à l'écran	obj_game_controller n'est pas dans la salle	Place-le dans la salle
Le score ne revient pas à 0 après la victoire	*Définir le score à 0* manque dans l'événement Création du contrôleur	Ajoute-le

Défis

- **Essaie (5 minutes)** : change la vitesse du joueur, ou la valeur d'une pièce.
- **Va plus loin** : fais un second labyrinthe dans une autre salle et utilise **Aller à la salle suivante** à la sortie.
- **Invente** : ajoute un ennemi qui patrouille, un compte à rebours, ou une clé à ramasser avant que la sortie fonctionne.

Vocabulaire

Terme	Ce que cela veut dire
Solide	Un objet qui bloque le mouvement
Objet à ramasser	Un objet qui disparaît quand le joueur le touche
Sortie	Un objet qui termine ou fait avancer le niveau
Aligner sur la grille	Placer les objets exactement sur une grille régulière

Vérifie-toi

Écris tes réponses dans les notes ci-dessous.

- 1 Pourquoi le joueur a-t-il besoin d'un événement **Aucune touche** avec *Arrêter le mouvement* ?
- 2 Pourquoi la pièce détruit-elle *cette* instance, et qu'aurait fait *Détruire l'autre instance* dans l'événement de la pièce ?
- 3 Pourquoi place-t-on les objets sur une grille quand on construit le labyrinthe ?

Mes notes
